解約の申し出より90日早く、離反の兆しをつかむ

対象：エグゼクティブスポンサー（CEO / CFO）とドメインオーナー（カスタマーサクセス責任者）
動作するプロトタイプ・合成データ・架空の社名（CloudNest / OfficePulse）

成果

要点：年4,450万円のARRを守り、GRRを2.1pt押し上げる

+4,450万円
年間で上積みできるARR

+2.1pt
GRRの改善

60.6%
更新90日前に捕捉できる解約ARR（現状0%）

- **年4,450万円のARRを上積みで守れる**（約30万ドル）。解約メールを受けてからではなく、更新の90日前に引き留め施策を始められるため
- **GRRは84.6%から86.7%へ改善する**（+2.1pt、ARR基盤は21.9億円）
- **高リスクなのに、どのCSMも把握していない顧客が36社（ARR 1.02億円）ある。**コックピットが理由と施策案を添えて示す
- **お願い：**CSMの2チームで90日間のパイロット（対象顧客をA/B比較）を承認いただき、本格展開の前に保全率を確かめたい

解約が経営課題である理由

直近12か月で3.3億円のARRを失い、警告は更新の31日前にしか届かない

3.3億円
解約ARR（直近12か月）

84.6%
GRR（売上継続率）

31日
現状、更新前に得られる警告（中央値）

- 直近12か月で**ARR 3.3億円・93社**が解約し、GRRは84.6%
- 解約を事前に申し出る顧客は**47%**にとどまる。申し出が届くのは更新の**31日前**（中央値）で、引き留めには遅すぎる
- 兆しはデータに出ているが、製品利用（GA4）、サポート（Zendesk）、契約（CRM）の3か所に分かれている
- 現行のルール型ヘルススコアは手作業で調整したもので、顧客ごとの理由を説明できず、解約顧客の約半分を見逃す

今すぐ手を打てるリスク

いま41社が高リスクで、そのうち36社をCSMはまだ「運用中」と見ている

41社
高リスク顧客

36社
CSMが未フラグ

2.8億円
期待損失ARR

- 次回更新で解約する確率が50%以上の顧客が**41社**、ARR**1.2億円**。うち**9,600万円**は180日以内に更新を迎える
- **41社のうち36社**は、担当CSMのステータスが「運用中」のまま。**1.02億円**のARRリスクが見えていない
- 期待損失ARR（確率×ARRの合計）は**2.8億円**。財務が見通しに使える数字になる
- 例：飛鳥建設（Enterprise、ARR 1,326万円、12月25日更新）。CRM上は「運用中」だが、モデルは67%と予測。主要因はセンサーの出社検知率61%、CSAT 3.0、ログイン率57%

学習期間の外で検証したモデル結果

現状より早く、旧ルールより正確に解約の兆しを見つける

期間外テスト（2026年5月1日以降の更新）	現状 （顧客の申し出）	旧ルールスコア	MLモデル
更新90日前に捕捉できた解約ARR	0%	53.9%	**60.6%**
T-90時点のアラート適合率（アラート件数は同数）	—	59%	**63%**
スコア上位10%の適合率	—	40%	**76%**
ROC AUC / PR AUC	—	0.772 / 0.393	**0.847 / 0.621**

学習には2026年5月1日より前に結果が確定した更新だけを使い、それ以降の247件の更新（うち解約47件）で検証した。旧ルールとは同じアラート件数で比較している。全出力：evidence/notebook_runs/train_register_serve.ipynb

ドメインオーナーにとっての価値

CS責任者の月曜日は、理由つきの短いリストから始まる

- **月曜の朝：**コックピットが更新を控えた顧客を確率順に並べる。「見落とし」フィルタで、高リスクなのに未フラグの顧客だけを絞り込める
- **なぜ：**顧客ごとに上位3つの要因（SHAP）を表示する。例：センサーの出社検知率、CSAT、高優先度の問い合わせ、自動更新オフ
- **もし〜なら：**指標を動かすと、Model Servingでその場で再スコアする（センサー再設定で検知率85%、未解決チケットの解消 など）
- **何をするか：**生成AIが優先度・担当・期限・トークスクリプト・効果指標つきの施策案を出し、ワンクリックで施策や予定として登録できる
- **工数：**T-90時点のアラートは四半期あたり約20件、適合率63%。全顧客ではなく、理由のわかる短いリストを追えばよい
- **自由に質問：**Genieが同じガバナンス済みデータに日本語で答える（例：「90日以内に更新を迎える高リスク顧客を業界別に」）

エグゼクティブスポンサーにとっての価値

CEO / CFOにとっては、リテンションが予測できる数字になる

- **リテンション：**年4,450万円のARRを守り、GRRは2.1pt改善する。NRRと企業価値にも積み上がる
- **予測可能性：**期待損失ARR（2.8億円）が顧客ごとに毎週更新され、更新予測が突然の解約に振り回されなくなる
- **プロダクトへの示唆：**解約要因の1位は出社検知率の低下（センサーの稼働状態）。CSだけでなく、製品と運用の側で直せる課題である
- **生産性：**同じCS人員のまま、リスク顧客に90日早く着手できる。ツールの追加ライセンスは不要で、基盤は一つにまとまる
- **小さく始められる：**サーバーレス構成（Model Servingはゼロスケール、Lakebaseはオートスケール）。パイロットは既存のGA4 / Zendesk / CRMのエクスポートで動く

ビジネスケース：前提は保守的に置き、明示し、変えられる

保全率30%で年4,450万円、20%でも2,450万円を上積みできる

更新の90日以上前に施策を始めた場合の保全率	年間で守れるARR	現状からの上積み	GRR
20%	4,000万円	+2,450万円	85.8%
30%（基本ケース）	6,000万円	**+4,450万円**	**86.7%**
40%	8,000万円	+6,450万円	87.6%

- 基準：直近12か月の解約ARR 3.3億円、期首ARR 21.4億円（Lakeflowのgoldテーブル）
- 早期捕捉率：T-90時点で解約ARRの60.6%を捕捉（期間外テスト）
- 現状：施策は解約の申し出（解約顧客の47%）の後に始まり、保全率10%で年1,540万円
- 前提はビジネス効果ノートブックのパラメータで変えられる。パイロットで実測の保全率に置き換える

アーキテクチャ

生ファイルからアプリまで、データの流れは一本につながっている



Unity Catalog — 一つの名前空間で統制：タグ・certified gold・PIIマスク・権限・系譜・モデルレジストリ・モデルサービス

- 一つのLakeflowジョブで全工程を実行する（データ生成 → パイプライン → ガバナンス → 学習・登録・配信 → スコアリング → Lakebaseへの配信 → ビジネスケース）
- 生成AIはモデルの確率と要因を根拠にし、Unity Catalogのモデルサービス経由で呼び出す（権限管理・利用記録つき）
- GenieスペースはcertifiedのgoldテーブルをAを対象とし、指示文・サンプル質問・SQLベンチマークを設定してアプリに組み込んだ

ガバナンスとセキュリティ

生ファイルから推奨アクションまで、すべてUnity Catalogで統制している

- **Unity Catalog：**生データのVolume、パイプラインの12テーブル、MLテーブル、モデル、LLMサービス、マスク関数を一つのスキーマに集約し、goldテーブルには certified タグを付けた
- **PII：**連絡先のメール・電話番号を class.* タグで分類し、パイプライン内で宣言したUCの列マスクで隠す
- **最小権限：**アプリのサービスプリンシパルには、スキーマの参照、モデルサービスのEXECUTE、エンドポイントのCAN_QUERY、専用のPostgresロールだけを与える
- **系譜と監査：**生データ → bronze → silver → gold → スコアの系譜を自動で記録する。各スコアにはMLflowのrunとモデルバージョンが付く
- **データ品質：**GA4の不良行130件（重複、テナント欠損、ありえない件数）を品質チェックで除外し、イベントログに残した
- **責任あるAI：**スコアはモデルが出し、LLMは説明と施策立案だけを担う。推奨にはすべて根拠となる要因を添える

全社で使える示唆

解約の最大要因はセンサーの検知率で、サポートと現場運用で直せる

要因（重要度の順）	意味すること	対応する部門
1. 出社検知率（直近4週）	機器のオフラインや設定不良で、製品が壊れているように見える	サポート＋フィールド運用
2. 平均CSAT（直近12週）	サポート体験の悪化が解約に先行する	サポート責任者
3. 自動更新のオフ	顧客の調達部門がすでに契約を見直している	アカウントエグゼクティブ
4. 高優先度の問い合わせ（直近12週）	判断の前にエスカレーションが積み上がる	サポート
5. ログイン率の推移（直近8週）	導入後に利用の定着が薄れている	CSM（活用支援）

プロトタイプから実測の価値へ

次は90日間のパイロットで、保全率を実測する

- **0〜2週目：**Lakeflow ConnectでGA4・Zendesk・CRMを本番接続し、Lakebaseへの配信をSynced Tablesに切り替える
- **2〜10週目：**CSMの2チームでパイロットを行う。対象顧客の半分にだけ施策案を使い（A/B）、すべての施策をコックピットに記録する
- **12週目：**実測の保全率・GRR・CSMの工数を報告し、新しい結果で毎月再学習する
- **成功基準：**早期捕捉したARRの保全率25%以上、T-90時点の解約ARR捕捉率55%以上、CSMの週次利用率80%以上
- **本日お願いしたい判断：**エグゼクティブスポンサーとCS責任者で、パイロットのチームと成功基準を決めていただく

技術レビュー向け

付録：モデルとデータの詳細

- ラベル：次回の年次更新で更新しないこと。毎週スコアリングし、更新の30〜180日前の時点で評価する
- 特徴量（20個、未来の情報は使わない）：利用率とその推移、セッション、問い合わせ（全体・高優先度・技術系・解約検討）、一次応答の遅れ、CSAT、未解決チケット、自動更新、プラン
- 意図的に除外：席数・ARR（顧客を特定できてしまうリーク）、更新までの日数・契約期間（CSMが手を打てない）。利用履歴が12週未満の顧客はスコア対象外
- モデル：GradientBoosting（深さ2、250本）。MLflowのpyfuncとして、確率とSHAPの上位3要因を返す
- データ：合成した612社。GA4は78週分、Zendeskはチケット4,400件・コメント1万5,000件、CRM契約は18か月分
- 実行証跡（テキスト）：出力つきノートブック、パイプラインのイベントログ、Genieの質疑、稼働中アプリへのAPI呼び出し。リポジトリの /evidence を参照